

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生学号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生学号，并涂写考生学号信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} - a_{12} & a_{31} - a_{11} & a_{33} - a_{13} \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 B 等于 ().

(A) $AP_1^{-1}P_2$; (B) $P_1^{-1}P_2A$; (C) $P_1^{-1}AP_2$; (D) $P_1^TAP_2$.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量，则对于任意常数 k, l ，向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ().

(A) 必要非充分条件; (B) 充分非必要; (C) 充分必要条件; (D) 既非充分也非必要条件.

3. 设 A 是 n 阶方阵， $R(A) = n - 3$ ，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解向量，则 $Ax = 0$ 的基础解系为 ().

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$; (B) $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$;
(C) $2\alpha_2 - \alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$; (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_2, -\alpha_1 - 2\alpha_3$.

4. 设 A 是三阶实对称矩阵，2 是 A 的二重特征值，则 $R(2E - A) = ()$.

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

5. 设 A 是三阶实对称矩阵，且满足 $A^2 - 2A = O$ ，若 $kA + E$ 是正定矩阵，则 k 满足的条件是 ().

(A) $k > 0$; (B) $k < 0$; (C) $k > -\frac{1}{2}$; (D) $k < -\frac{1}{2}$.

6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 的关系是 ().

(A) 合同且相似;

(B) 合同但不相似;

(C) 相似但不合同;

(D) 既不相似也不合同.

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 设 A 为三阶方阵, 且 $|A|=2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|2A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 6E = O$, 则 $(A - 3E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 A, B 为四阶方阵, $R(A)=3, R(B)=4$, 它们的伴随矩阵分别为 A^*, B^* , 则 $R(A^*B^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设三阶方阵 A 满足 $|A+E|=|A+2E|=|A+3E|=0$, 则 $|A-E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$ 的符号差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, -1)^T, \alpha_3 = (2, 3, 2+t)^T$ 不是三维向量空间 R^3 的一个基, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题: 满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 求行列式 $|A|$ 中所有元素的代数余子式之和.

四、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

求向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}, \alpha_5 = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的秩和一个极大

无关组, 并将不在该极大无关组内的向量用该极大无关组线性表示.

五、证明题: 满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $AB + B^T A$ 是正定矩阵, 证明 A 是可逆矩阵.

六、计算题: 满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设线性空间 $R[x]_3$ 的两组基分别为 $1, x, x^2$ 和 $1, 1+x, 1+x+x^2$, 求 (1) 由基 $1, x, x^2$ 到基 $1, 1+x, 1+x+x^2$ 的过渡矩阵 C ; (2) 向量 $\alpha = 3x^2 - 2x + 1$ 在基 $1, 1+x, 1+x+x^2$ 下的

坐标.

七、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 相似, 求 x, y, z 的值.

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设有实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{bmatrix}$, 其中 a, b, c 为实常数, 已知齐次

线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 试求 a, b, c 的值.

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以通过正交变换 $x = Qy$ 化成标准形 $4y_1^2 + y_2^2$, 求 (1) 常数 a, b ; (2) 所用的正交变换矩阵 Q .